

	VISUAL INSPECTION PROCEDURE / PROCEDIMENTO DE ENSAIO VISUAL	PR-CQ-14
	Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade	Rev.: 02 Pag.: 1 de 8

Elaboration/Revision / Elaboração/Revisão		Approval/Reapproval / Aprovação/Reaprovação	
Signature / Assinatura	Date / Data	Signature / Assinatura	Date / Data
Geraldo Timóteo/ Quality Control Coordinator / <i>Coordenador do Controle de Qualidade</i>	08/12/2025	Marcos Maciel/ Director / <i>Diretor</i>	08/12/2025

INDEX / ÍNDICE

0. REVISION HISTORY / 0. HISTÓRICO DE REVISÕES

1. OBJECTIVE / 1. OBJETIVO

2. APPLICATION / 2. APLICAÇÃO

3. REFERENCE DOCUMENTS / 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

4. DEFINITIONS / 4. DEFINIÇÕES

5. RESPONSIBILITIES / 5. RESPONSABILIDADES

5.1 INSPECTION SECTOR / 5.1 SETOR DE INSPEÇÃO

6. TEST FREQUENCY / 6. FREQUÊNCIA DE ENSAIO

7. PROCEDURE / 7. PROCEDIMENTO

7.1 ILLUMINATION / 7.1 ILUMINAÇÃO

7.2 MATERIALS USED / 7.2 MATERIAIS UTILIZADOS

8. GENERAL CONDITIONS / 8. CONDIÇÕES GERAIS

9. ACCEPTANCE CRITERIA / 9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

9.1 ACQUIRED MATERIALS / 9.1 MATERIAIS ADQUIRIDOS

10. MANUFACTURED PRODUCTS / 10. PRODUTOS FABRICADOS

11. RECORDS / 11. REGISTROS

	VISUAL INSPECTION PROCEDURE / PROCEDIMENTO DE ENSAIO VISUAL	PR-CQ-14
	Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade	Rev.: 02 Pag.: 2 de 8

0. REVISION HISTORY / HISTÓRICO DE REVISÕES

REVISION / REVISÃO	DATE / DATA	CHANGE / ALTERAÇÃO	PREPARED BY / ELABORADO	APPROVED BY / APROVADO
02	08/12/2025	General Review for adaptation to ASME Standard. / <i>Revisão Geral para adaptação à Norma ASME.</i>	<i>Geraldo Timóteo/ Laira Menezes</i>	<i>Marcos Maciel</i>
01	08/06/25	Change of Logo / <i>Mudança Logomarca.</i>	<i>Leonardo Fontes</i>	<i>Marcos Maciel</i>
00	05/06/23	Initial Issue / <i>Emissão inicial.</i>	<i>Geraldo Timóteo</i>	<i>Marcos Maciel</i>

1. OBJECTIVE

Establish acceptance criteria through visual inspection, with the aim of evaluating the surface and identifying possible defects or discontinuities in the analyzed part or component.

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios de aceitação por meio de inspeção visual, com o objetivo de avaliar a superfície e identificar possíveis defeitos ou descontinuidades na peça ou componente analisado.

2. APPLICATION

Through visual testing, it is possible to identify defects such as cracks, corrosion, wear, irregularities, and other imperfections that may compromise the performance of equipment components, and can be applied to the most diverse types of materials.

This procedure applies to the visual testing of the following materials:

- Castings;
- Laminates;
- Forgings;
- Finishing of machined parts;
- Equipment assembly;
- Preparation for shipping components and equipment;

	VISUAL INSPECTION PROCEDURE / PROCEDIMENTO DE ENSAIO VISUAL	PR-CQ-14
	Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade	Rev.: 02 Pag.: 3 de 8

2. APLICAÇÃO

Através do ensaio visual é possível identificar defeitos como trincas, corrosão, desgastes, irregularidades e outras imperfeições que podem comprometer o desempenho dos componentes de um equipamento, podendo ser aplicada aos mais diversos tipos de materiais.

Este procedimento se aplica no ensaio visual dos seguintes materiais:

- *Fundidos;*
- *Laminados;*
- *Forjados;*
- *Acabamento de peças usinadas;*
- *Montagem de equipamentos;*
- *Preparação de embarque de componentes e equipamento;*

3. REFERENCE DOCUMENTS

- **Quality Manual MSGQ;**
- **PR-CQ-03 INSPECTION AND TESTING;**
- **ABNT NBR 5426 - Sampling Plans and Procedures in Attribute Inspection;**
- **N-1597 – Non-Destructive Visual Testing;**
- **ASME Section V Nondestructive Examination.**
- **ASME Seção VIII, Div. 1 e 2**
- **NBIC - National Board Inspection Code**

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- *Manual da Qualidade MSGQ;*
- *PR-CQ-03 INSPEÇÃO E ENSAIOS;*
- *ABNT NBR 5426 - Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos;*
- *N-1597 – Ensaio Não Destrutivo Visual;*
- *ASME Section V Nondestructive Examination.*
- *ASME Seção VIII, Div. 1 e 2*
- *NBIC – Código Nacional de Inspeção do Conselho*

	VISUAL INSPECTION PROCEDURE / PROCEDIMENTO DE ENSAIO VISUAL	PR-CQ-14
	Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade	Rev.: 02 Pag.: 4 de 8

4. DEFINITIONS

- **Visual Inspection:** Non-destructive testing method that evaluates the part as acceptable or not, according to acceptance criteria.
- **Surface Defects:** Defects present on the material surface.

4. DEFINIÇÕES

- *Inspeção Visual:* Método de ensaio não destrutivo que avalia a peça como aceitável ou não, de acordo com os critérios de aceitação.
- *Defeitos Superficiais:* São defeitos apresentados na superfície do material.

5. RESPONSIBILITIES

5. RESPONSABILIDADES

5.1 INSPECTION SECTOR

- Perform visual inspection and record in the Receiving Inspection Report.

5.1 SETOR DE INSPEÇÃO

- Realizar inspeção visual e registra no Relatório de Inspeção de recebimento.

6. TEST FREQUENCY

Visual testing must be performed on all incoming materials as well as on internally manufactured components. The scope of the test is in accordance with item: 5.3.1 of PR-CQ-03 INSPECTION AND TESTING.

6. FREQUÊNCIA DE ENSAIO

O ensaio visual deve ser realizado em todo o recebimento de materiais bem como nos componentes fabricados internamente. Sendo a abrangência do ensaio conforme item: 5.3.1 do PR-CQ-03 INSPEÇÃO E ENSAIOS.

7. PROCEDURE

7. PROCEDIMENTO

7.1 ILLUMINATION

Direct and remote testing methods must be performed with illumination of at least 1050 lux.

	VISUAL INSPECTION PROCEDURE / PROCEDIMENTO DE ENSAIO VISUAL	PR-CQ-14
	Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade	Rev.: 02 Pag.: 5 de 8

7.1. ILUMINAÇÃO

Os métodos de ensaio direto e remoto devem ser realizados com iluminação de no mínimo, 1050 lux.

7.2 MATERIALS USED

To improve visibility, the inspector may use the following materials:

- Lenses
- Mirrors
- Borescope

7.2. MATERIAIS UTILIZADOS

Para melhorar a visibilidade, o inspetor pode contar com o auxílio dos seguintes materiais:

- Lentes
- Espelhos
- Boroscópio

8. GENERAL CONDITIONS

The location where the visual inspection is performed must be clean, organized, and sufficiently lit, with adequate illumination. Areas with inaccessible visibility can be checked with the aid of materials such as lenses, mirrors, or borescope.

The location needs to be illuminated, and reflections on the surface should be avoided in reflective materials, such as aluminum and stainless steel; the recommended illumination is 1076 lux.

The visual testing must be executed as recommended in the standards or specifications for design, manufacturing, construction, and assembly related to the inspected equipment, except for modifications, additions, and deletions mentioned in the specific conditions.

In surface preparation, products or methods that may contaminate the tested material or harm subsequent non-destructive tests should not be used.

	VISUAL INSPECTION PROCEDURE / PROCEDIMENTO DE ENSAIO VISUAL	PR-CQ-14
	Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade	Rev.: 02 Pag.: 6 de 8

8. CONDIÇÕES GERAIS

O local onde se realiza a inspeção visual, deve estar limpo, organizado e suficientemente claro, com iluminação adequada. As áreas com visibilidade inacessível podem ser verificadas com auxílio de materiais como lentes, espelhos ou boroscópio.

O local precisa ser iluminado e se deve evitar os reflexos na superfície em materiais reflexivos, como alumínio e aço inoxidável a iluminação recomendada é de 1076 lux.

O ensaio por meio de ensaio visual deve ser executado conforme preconizado nas normas ou especificações de projeto, fabricação, construção e montagem relativa ao equipamento inspecionado, exceto quanto às modificações, adições e supressões mencionadas nas condições específicas.

Na preparação de superfície não devem ser empregados produtos ou métodos que possam contaminar o material ensaiado ou prejudicar ensaios não-destrutivos posteriores.

9. ACCEPTANCE CRITERIA

9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

9.1 ACQUIRED MATERIALS

- Bars;
- Tubes;
- Plates;
- Flanges;
- Profiles;
- Elastomers;
- Bolts;
- Eyebolts

These acquired/purchased products must have the following acceptance criteria in visual inspection:

- The material must be free of oxidation;
- The material must not present damage to the physical integrity of the item, that is, scratches, cracks, crusts, deformations, and other surface defects above 0.8mm;

	VISUAL INSPECTION PROCEDURE / PROCEDIMENTO DE ENSAIO VISUAL	PR-CQ-14
	Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade	Rev.: 02 Pag.: 7 de 8

- For inspection approval, the linear aspect of the surface must not lead to a lower level of finish compared to the original of the other parts of the component.
- Corrosion cannot exceed grade C of ISO 8501-1 for the following materials: carbon steels; molybdenum alloy steels; chrome-molybdenum alloy steels and any degree of corrosion for stainless steels and non-ferrous metals.

9.1 MATÉRIAS ADQUIRIDOS

- Barras;
- Tubos;
- Chapas;
- Flanges;
- Perfis;
- Elastômeros;
- Parafusos;
- Olhais

Esses produtos adquiridos /comprados, devem ter os seguintes critérios de aceitação na inspeção visual:

- O material deve estar isento de oxidação;
- O material não deve apresentar danos a integridade física do item, isto é, riscos, trincas, crostas, deformações e demais defeitos superficiais acima de 0,8mm;
- Para aprovação da inspeção o aspecto linear da superfície não deve conduzir a um nível inferior de acabamento em relação ao original das demais partes do componente.
- Corrosão não pode ser acima do grau C da ISO 8501-1 para os seguintes materiais: aços-carbono; aços liga molibdênio; aços liga cromo-molibdênio e qualquer grau de corrosão para os aços inoxidáveis e metais não ferrosos.

	VISUAL INSPECTION PROCEDURE / PROCEDIMENTO DE ENSAIO VISUAL	PR-CQ-14
	Quality Management System / Sistema de Gestão da Qualidade	Rev.: 02 Pag.: 8 de 8

10. MANUFACTURED PRODUCTS

The products manufactured by PSC must have the following acceptance criteria in visual inspection:

- The component or equipment must be free of oxidation;
- The component or equipment must be free of surface defects that compromise operation;
- Areas in the drawings where tool scratches and other surface defects are not permitted must be inspected and approved in accordance with what is specified in the drawings.
- In the surface preparation of austenitic stainless steels, duplex or super duplex, and nickel alloys, by brushing, sanding, and grinding, the preparation tools used must meet the following requirements: Be made of stainless steel or coated with this material; cutting and grinding discs must have a nylon core or similar.

10. PRODUTOS FABRICADOS

Os produtos fabricados pela PSC, devem ter os seguintes critérios de aceitação na inspeção visual:

- *O componente ou equipamento devem estar isentos de oxidação;*
- *O componente ou equipamento devem estar isentos de defeitos superficiais que comprometam o funcionamento;*
- *Áreas nos desenhos que não sejam permitidos riscos de ferramentas e outros defeitos superficiais, devem ser inspecionadas e aprovadas em conformidades com o especificado nos desenhos.*
- *Na preparação da superfície de aços inoxidáveis austeníticos, duplex ou super. duplex e ligas de níquel, por escovamento, lixamento e esmerilhamento, as ferramentas de preparação utilizadas devem atender aos seguintes requisitos: Serem de aço inoxidável ou revestidas com este material; os discos de corte e esmerilhamento devem ter alma de náilon ou similar.*

11. RECORDS

FSGQ 8.6-8 - Receiving Inspection Report - RIR

FSGQ 8.6-11 - LV Equipment Shipment

11. REGISTROS

FSGQ 8.6-8 - Relatório de Inspeção de Recebimento - RIR

FSGQ 8.6-11 - LV Embarque de Equipamento